

EJERCICIOS DE MERGE.

EJERCICIO 01 Tienes dos DataFrames, libros y autores, que necesitas fusionar, estos DataFrames se definen de la siguiente manera:

```
libros = pd.DataFrame({
    'ID': [1, 2, 3, 4],
    'titulo': ['El Quijote', 'La Odisea', 'Cien Años de Soledad', 'El Principito']
})
```

```
autores = pd.DataFrame({
    'ID': [1, 2, 3, 5],
    'nombre': ['Miguel de Cervantes', 'Homero', 'Gabriel García Márquez', 'J.K. Rowling']
})
```

El objetivo es fusionar libros con autores para obtener un DataFrame que contenga toda la información disponible, asociando cada libro con su autor correspondiente. Debes nombrar el Data Frame fusionado como: libros_autores

Utiliza el método de fusión adecuado para asegurar que no se pierda ningún libro o autor, incluso si no hay una correspondencia directa entre ellos. El resultado debe tener NaN donde no haya información disponible.

```
import pandas as pd
```

```
libros = pd.DataFrame({
    'ID': [1, 2, 3, 4],
    'titulo': ['El Quijote', 'La Odisea', 'Cien Años de Soledad', 'El Principito']
})
```

```
autores = pd.DataFrame({
    'ID': [1, 2, 3, 5],
    'nombre': ['Miguel de Cervantes', 'Homero', 'Gabriel García Márquez', 'J.K. Rowling']
})
```

```
df1 = pd.DataFrame(libros)
```

```
df2 = pd.DataFrame(autores)
```

```
libros_autores = pd.merge(df1, df2, on='ID', how='outer')
print(libros_autores)
```

RESULTADOS.

	ID	titulo	nombre
0	1	El Quijote	Miguel de Cervantes
1	2	La Odisea	Homero
2	3	Cien Años de Soledad	Gabriel García Márquez
3	4	El Principito	NaN
4	5	NaN	J.K. Rowling

EJERCICIO 02 Imagina que estás trabajando con dos conjuntos de datos: uno que contiene información sobre cursos en línea ofrecidos (cursos) y otro que contiene información sobre las inscripciones a estos cursos (inscripciones). Los Data Frames se definen de la siguiente manera:

```
cursos = pd.DataFrame({
    'curso_id': [101, 102, 103],
    'nombre_curso': ['Introducción a Python', 'Data Science con Python', 'Machine Learning Avanzado']
})

inscripciones = pd.DataFrame({
    'curso_id': [102, 102, 101, 104],
    'fecha_inscripcion': ['2023-01-15', '2023-02-01', '2023-01-20', '2023-03-05']
})
```

Tu tarea es fusionar cursos con inscripciones (en un Data Frame llamado: **cursos_inscripciones**) de tal manera que el resultado final incluya todos los registros de inscripciones, completándolos con la información disponible en cursos. Utiliza el método de fusión adecuado para garantizar que no se pierda ninguna inscripción, incluso si el curso correspondiente no está listado en el Data Frame cursos. Es importante que el DataFrame resultante cursos_inscripciones muestre claramente qué inscripciones no tienen un curso correspondiente, rellenando esos espacios con NaN.

```
import pandas as pd

cursos = pd.DataFrame({
    'curso_id': [101, 102, 103],
    'nombre_curso': ['Introducción a Python', 'Data Science con
Python',
                    'Machine Learning Avanzado']
})

inscripciones = pd.DataFrame({
    'curso_id': [102, 102, 101, 104],
    'fecha_inscripcion': ['2023-01-15', '2023-02-01', '2023-01-20',
'2023-03-05']
})

cursos_inscripciones = pd.merge(inscripciones, cursos, on='curso_id',
how='left')
print(cursos_inscripciones)
```

RESULTADOS.

	curso_id	fecha_inscripcion	nombre_curso
0	102	2023-01-15	Data Science con Python
1	102	2023-02-01	Data Science con Python
2	101	2023-01-20	Introducción a Python
3	104	2023-03-05	NaN

EJERCICIO 03 Dispones de dos DataFrames, productos y reviews, que contienen información sobre productos y las reseñas asociadas a estos productos, respectivamente. Los Data Frames se presentan de la siguiente manera:

```
productos = pd.DataFrame({
    'ID': [10, 11, 12],
    'Nombre': ['Teclado', 'Mouse', 'Monitor'],
    'Marca': ['Logitech', 'Razer', 'Dell']
})

reviews = pd.DataFrame({
    'ID': [10, 11, 12],
    'Calificación': [5, 4, 4],
    'Comentario': ['Excelente producto', 'Buen producto', 'Satisfecho']
})
```

Tu tarea consiste en fusionar productos con reviews para obtener un Data Frame que combine la información de ambos (al cual debes nombrar: productos_reviews), manteniendo los índices originales de cada uno.

Utiliza los parámetros adecuados de la función merge() para realizar esta combinación. El DataFrame resultante productos_reviews debe contener las columnas de ambos DataFrames originales, permitiendo así un análisis detallado de cada producto junto con sus reseñas.

```
import pandas as pd

productos = pd.DataFrame({
    'ID': [10, 11, 12],
    'Nombre': ['Teclado', 'Mouse', 'Monitor'],
    'Marca': ['Logitech', 'Razer', 'Dell']
})

reviews = pd.DataFrame({
    'ID': [10, 11, 12],
    'Calificación': [5, 4, 4],
    'Comentario': ['Excelente producto', 'Buen producto', 'Satisfecho']
})

productos_reviews = pd.merge(productos, reviews, left_index=True,
                              right_index=True)
print(productos_reviews)
```

RESULTADOS.

	ID_x	Nombre	Marca	ID_y	Calificación	Comentario
0	10	Teclado	Logitech	10	5	Excelente producto
1	11	Mouse	Razer	11	4	Buen producto
2	12	Monitor	Dell	12	4	Satisfecho